

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание №3

Вариант 74

Выполнил:

Шулай Роман

Группа Р3115

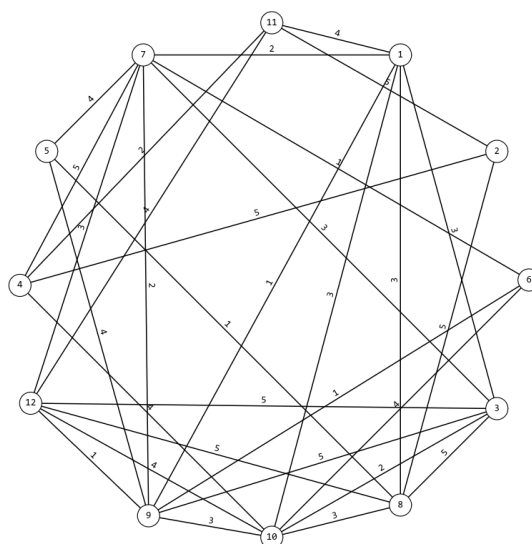
Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2026 год

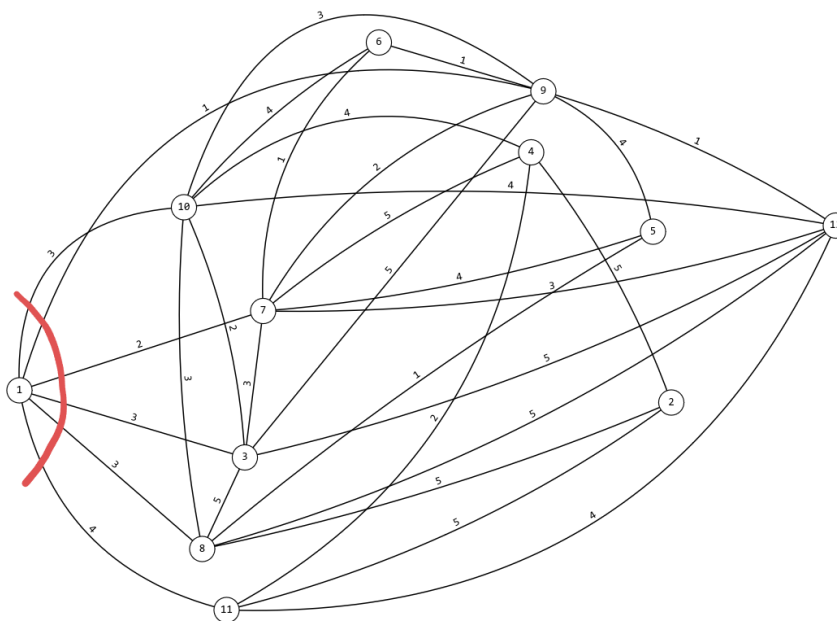
V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		3				2	3	1	3	4	
e2		0		5				5			5	
e3	3		0				3	5	5	2		5
e4		5		0			5			4	2	
e5					0		4	1	4			
e6						0	1		1	4		
e7	2		3	5	4	1	0		2			3
e8	3	5	5		1			0		3		5
e9	1		5		4	1	2		0	3		1
e10	3		2	4		4		3	3	0		4
e11	4	5		2							0	4
e12			5				3	5	1	4	4	0

(a) Матрица смежности



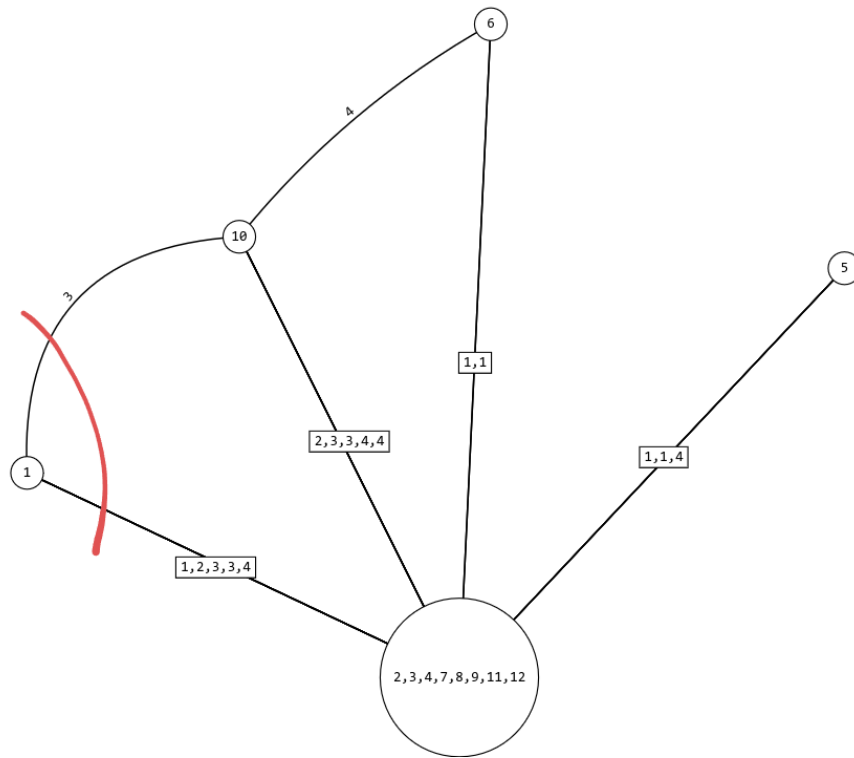
(b) Граф

1. Пусть $s = e_1$, $t = e_{12}$
2. Проведем разрез $K_1 = (\{s\}, X \setminus \{s\})$



Разрез K_1

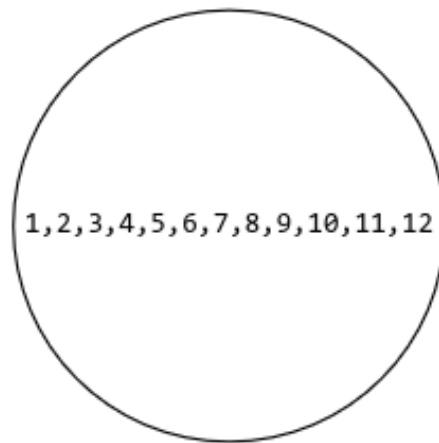
3. Находим $Q_1 = \max[q_{ij}] = 5$
4. Закорачиваем все ребра графа (e_i, e_j) с $q_{ij} \geq Q_1$. Это ребра (e_2, e_8) , (e_2, e_{11}) , (e_3, e_8) , (e_3, e_9) , (e_3, e_{12}) , (e_4, e_7) и (e_8, e_{12}) . Получаем граф G_1
5. Проведем разрез K_2



Разрез K_2

6. Находим $Q_2 = \max[q_{ij}] = 4$

7. Закорачиваем все ребра графа (e_i, e_j) с $q_{ij} \geq Q_2$. Получаем граф G_2



Граф G_2

8. Вершины s и t объединены. Пропускная способность искомого пути $Q(P) = 4$

9. Построим граф, вершины которого - вершины исходного графа, а ребра - ребра с пропускной способностью больше либо равной 4.

